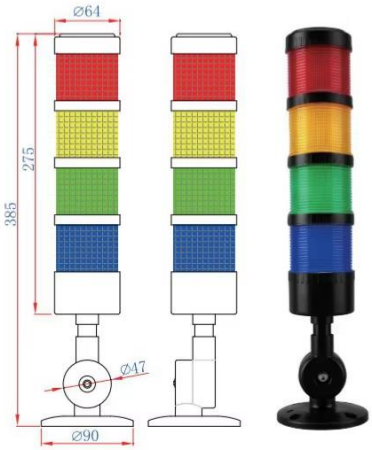
Program Studi Teknik Elektro ITB

Nama Kuliah (Kode)	: Pemecahan Masalah dengan Pemrograman (EL2008)
Tahun / Semester	: 2025-2026 / Ganjil
Modul	: 1 – Overview of C and Pointer
Tanggal Praktikum	: Selasa, 14 April 2026

Naskah Soal Praktikum

Pembuat Naskah : Stefen Sutandi

Soal 1 - Menara Lampu



Deskripsi Soal

Untuk setiap tingkat dari 1 sampai N, cetak warna lampu berdasarkan aturan prioritas tertentu.

Kondisi/Aturan

Untuk suatu tingkat i:

1. Jika i habis dibagi 2 dan 3, cetak BIRU
2. Else jika i habis dibagi 3, cetak MERAH
3. Else jika i habis dibagi 2, cetak KUNING
4. Else jika jumlah digit i >= 10 adalah genap, cetak HIJAU
5. Selain itu, cetak nilai i

Format Input

N

Contoh Eksekusi Program (garis bawah menandakan input) :

```
8

1
KUNING
MERAH
KUNING
5
BIRU
7
KUNING
```

Soal 2 - Verifikasi Fragmen

Deskripsi Soal

Diberikan beberapa blok pesan dan checksum target. Tentukan blok pertama yang gagal.

Kondisi/Aturan

1. Input dimulai dengan K
2. Lalu untuk setiap blok diberikan pasangan string checksum
3. Nilai karakter:
    - huruf kecil 'a'..'z' bernilai 1..26
    - digit '0'..'9' bernilai angka digitnya
4. Skor blok = jumlah nilai semua karakter
5. Jika skor blok ≠ checksum target, blok itu rusak
6. Keluarkan indeks blok pertama yang rusak, 1-based
7. Jika semua cocok, keluarkan VALID

Format Input

K s1 c1 s2 c2 ... sK cK

Format Output

VALID

atau

RUSAK x

Contoh Eksekusi Program (garis bawah menandakan input) :

<u>3 abc12 9 z9 44 ae 6</u> *RUSAK 2*